

Materia: Hormigón II	Código: 67.14
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 25/4/2023 14:12:23	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
30	hs. teóricas
30	hs. prácticas
8	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Proyecto estructural de hormigón armado para edificios en altura y edificios bajos. Análisis estático y dinámico de estructuras de hormigón armado. Acciones sobre las estructuras: viento, sismo, temperatura, etc. Estructuras de rigidez para acciones horizontales. Comportamiento no lineal del hormigón armado (ductilidad, resistencia). Cálculo y dimensionamiento de secciones de hormigón pretensado. Puentes de Hormigón Armado y Pretensado. Diseño de Túneles de Hormigón armado. Normas.

➤ Presentación de la materia:

El saber cotidiano es conocimiento intuitivo, sentido común. La realidad empírica es aquella que nace de la simple percepción del ser humano, sin recurrir a ninguna ciencia para crear proposiciones que vienen de la realidad. Sin embargo, la ciencia evolucionó en el conocimiento de todo aquello que despertó el interés y la curiosidad del ser humano, se conocen hoy como Ciencias Formales o Ciencias Fáticas; las primeras son aquellas de base sistemática que analizan conocimientos coherentes y racionales mediante procesos lógicos, buscan demostrar teoremas, toma como "verdad" aquello que es necesario y formal, entre estas ciencias están: Matemática, Lógica, Estadística, Ciencias de la Computación. Las segundas, buscan la coherencia entre los hechos y su representación; analizan la realidad físico-natural del mundo real mediante observación y experimentación empírica, consideran como "verdad" aquello que apruebe el contraste del análisis, los resultados, y verifique o refute (false) la hipótesis inicial, entre estas ciencias están: Química, Física, Biología, etc.). El resultado de los análisis se considerará una "verdad provisoria", pues la realidad y el marco del análisis puede ir modificándose. La construcción de obras edificios para el hábitat humano, se nutre de ambas ciencias, primero tiene como basamento la Matemática, Estadística, Informática, etc., y los lleva a la realidad de los hechos a través de la materialización; construyendo una realidad fáctica física, que sería

la obra terminada. Desde hace tres décadas varios investigadores han analizado y debatido sobre la docencia de Estructuras en Ingeniería. Los dos factores determinantes en la investigación han sido la aparición y desarrollo de aplicaciones informáticas de análisis estructural y el enfoque por competencias. Así, hacia los 80 la forma de entender la enseñanza cambió de un paradigma predominantemente Positivista, Conductista o Neo Conductista; que ponía como centro de interés en establecer las variables asociadas con una enseñanza capaz de producir aprendizajes efectivos; a otro del tipo heurístico, constructivista, basado en la creatividad y el pensamiento divergente. El planteo actual de la enseñanza clásica de Estructuras para Edificios, refleja dos grandes limitaciones; en primer lugar, la poca relevancia de los ejemplos que son objeto de estudio y en segundo lugar, la concepción del análisis como un fin en sí mismo, sin tener en cuenta sus implicaciones en el proceso global de diseño. (Basset et al, 2009). Desde la cátedra se promueve un enfoque de aprendizaje activo, donde el estudiante es el centro del nuevo modelo y el objetivo principal es la adquisición de competencias, que impliquen conocimientos asociados a la acción. Se hace hincapié en la actividad práctica y de experimentación, superando la antigua forma de dictado de materias basadas en la mera acumulación memorística de contenidos. Hoy se aprende experimentando y el estudiante mediante el desarrollo de estas habilidades y destrezas obtiene las competencias necesarias para desarrollarse a lo largo de toda su vida profesional. Desde la dimensión pedagógica, introducimos como innovación didáctica el uso de TICs, para sostener activamente la máxima de que todo proyecto se concibe desde y con el funcionamiento mancomunado de su estructura resistente, sacándole partido a las grandes posibilidades de expresividad morfológica que ofrece. Para ello los estudiantes se valen de potentes herramientas computacionales, software, para aliviar la carga de la tarea repetitiva del cálculo, y poder dedicar la mayor parte del tiempo al aprendizaje auto regulado.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

Interpretar las acciones sobre la construcción y su análisis a fin de conocer la respuesta estructural, aplicando reglamentaciones vigentes.

Conocer los aspectos elementales del hormigón pretensado y post-tensado.

Aplicar software de análisis específico para el análisis y diseño de la estructura.

Valorar la importancia del detallado en la estructura de hormigón armado.

Desarrollar investigaciones en el campo de la ingeniería sismorresistente.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad I: diseño conceptual de edificios en altura.	Fases del proceso de diseño. Ubicación de los sistemas estructurales. Identificación de los elementos estructurales. Nomenclatura de los elementos. Pre-dimensionado de la estructura. Análisis de configuración en planta y elevación de la estructura. Modelos estructurales. Presentación de los reglamentos Nacionales.
Unidad II: diseño de losas.	Análisis de carga del sistema. Determinación de solicitaciones. Sistema de losas a utilizar. Ventajas y desventajas de los distintos tipos de losas. Diseño de losas. Losas de escalera. Análisis de carga. Detalles de armado. Verificaciones de diafragma rígido. Prescripciones reglamentarias.

Unidad III: análisis y determinación de la acción sísmica.	Métodos de análisis sísmico. Definición de la acción de diseño. Consideraciones reglamentarias. Cortante Basal. Distribución de la acción en altura. Principios básicos de diseño sismorresistente. Sistemas estructurales: características y funcionamiento. Cálculo de la respuesta estructural. Modelado e idealizado de la estructura. Determinación de la rigidez de los sistemas estructurales. Distribución espacial de fuerzas sísmicas. Análisis de los resultados. Control de deformaciones y distorsión de piso.
Unidad IV: diseño de pórtico de hormigón armado.	Determinación de los estados de carga. Análisis de carga. Cálculo de solicitaciones. Diseño por capacidad. Diseño de vigas a flexión y corte. Diseño de columnas a flexión y corte. Diagramas de iteración. Diseño de nudos. Bases de diseño para la estructura de fundación. Mecanismo de colapso. Aspectos reglamentarios. Detalles de armado de vigas y columnas. Verificación de bielas de mampostería.
Unidad V: diseño de tabique de hormigón armado.	Determinación de los estados de carga. Clasificación de los tabiques. Cálculo de solicitaciones. Diseño por capacidad. Diseño a flexión y a corte. Diagrama de iteración. Bases de diseño para la fundación. Aspectos reglamentarios. Detalles de armado.
Unidad VI: estructuras de mampostería encadenada.	Consideraciones de diseño. Materiales. Limitaciones dimensionales. Diseño de muros al corte. Prescripciones reglamentarias.
Unidad VII: fundamentos del hormigón pretensado y postesado.	Fundamentos del hormigón pretensado. Prescripciones reglamentarias. Ventajas y desventajas en aplicaciones civiles.
Unidad VIII: Puentes y túneles.	Puentes de hormigón armado y pretensado. Prescripciones reglamentarias. Túneles. Métodos constructivos. Solicitaciones.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas se desarrollan yendo desde lo general a lo particular, aprendiendo los distintos sistemas estructurales para resistir cargas horizontales, para luego aplicarlos a cargas de viento y acciones sísmicas. Posteriormente se desarrollan los temas de hormigón pretensado y el cálculo de losas sobre apoyos puntuales. Se hace uso intensivo de tecnologías modernas de enseñanza, como presentaciones en Power Point, con abundante material gráfico, buscando el aprendizaje también desde la visualización de ejemplos.

Las clases prácticas se desarrollan en forma de trabajo profesional. Los alumnos, agrupados en comisiones de trabajo, reciben la planta de arquitectura de un edificio, sobre la cual deberán diseñar la estructura resistente, según criterios funcionales, estéticos y económicos. A las cargas verticales, se agregan luego los efectos horizontales de viento y sismo, proponiendo una comparación entre los distintos estados de carga y sus efectos sobre la estructura.

Se instruye a los alumnos en el modelado de la estructura mediante software, introduciendo el concepto del mismo como herramienta no sólo de cálculo y verificación, sino principalmente de diseño.

Se exige la entrega de planos con los correspondientes detalles de doblado de fierros y memoria de cálculo.

Se desarrolla también el cálculo de una viga simplemente apoyada de hormigón pretensado, incluyendo la presentación de planos y documentación de apoyo.

El personal docente hace el seguimiento evaluativo individual y grupal. Se privilegia y propone el trabajo en clase, entendiendo que el mismo resulta beneficioso en términos de aprovechamiento del tiempo, tanto de los docentes como de los alumnos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo práctico N°1: Diseño estructural edificio en altura.	Estrategia general: Desarrollo de un trabajo globalizador de los contenidos temáticos de la asignatura, comprendiendo una estructura edilicia con un mínimo de cinco niveles. Objetivo: Que el alumno desarrolle habilidad para el diseño estructural sismorresistente. Actividades: - Diseño estructural de un edificio de departamentos en altura de cinco niveles típico de la zona. - Diseño conceptual: planteo de la estructura y sistemas estructurales. - Diseño de losas. Diafragmas rígidos. - Determinación de la acción sísmica por aplicación del INPRES-CIRSOC 103-I. - Distribución de la acción sísmica entre los distintos sistemas estructurales. - Diseño por capacidad aplicado a un pórtico según lineamientos de INPRES-CIRSOC 103-II. Se incluyen vigas, columnas y nudos. - Diseño por capacidad de un tabique en voladizo según lineamientos INPRES-CIRSOC 103-II. - Detallado de la estructura. - Planos estructurales y documentación a presentar en organismos Municipales. - Conclusiones.
Trabajo práctico N°2: Verificación sísmica de una vivienda de 2 plantas.	Objetivo: Desarrollar habilidad para resolver problemas simples de la ingeniería estructural sismorresistente. Actividades: - Realizar la verificación sísmica de una construcción cuyo cálculo a cargas verticales ha sido realizado en la asignatura Estructuras de Hormigón. Trabajo práctico N°3: Cálculo estructural de una viga pretensada. Objetivo: Aplicar los conceptos del diseño de estructuras pretensadas a un caso concreto. Actividades: - Diseñar una viga de puente de 25m de luz cuyas solicitaciones han sido determinadas en la asignatura Dinámica Estructural.

Actividades Prácticas de Laboratorio N° 1: ensayo de viga de hormigón sometida a carga de flexión.	Objetivos 1. Diseñar, construir y predecir la respuesta de una viga isostática sometida a carga puntual. 2. Identificar los estados de fisuración, fluencia y rotura de la pieza de hormigón. 3. Evaluar la predicción analítica comparada con los datos del ensayo. 4. Presentar un informe sobre el trabajo realizado. Fases del trabajo práctico 1. Fase analítica. a. Determinar las características geométricas y mecánicas de la sección. b. Determinar la resistencia de la sección, Momento a la primera fisura del hormigón, Momento al inicio de fluencia del acero, momento último. Para las características nominales de la sección. c. Realizar una curva carga-deformación estimada en función de las propiedades nominales d. Obtener el diagrama momento – curvatura de la sección. 2. Ensayo de los materiales (Hormigón y acero) a. Ensayo carga deformación del acero. b. Ensayo carga deformación del hormigón. 3. Construcción de las vigas. a. Provisión de planos con detalles de armado para los constructores. b. Presenciar el armado c. Indicar tiempos de encofrado y curado del hormigón. 4. Ensayo de la viga. a. Carga de la viga con deformaciones controladas hasta definir el primer estado de fisuración. b. Continuación de la carga hasta identificar el estado de fluencia del acero. c. Continuar cargando hasta el desprendimiento del hormigón en compresión. 5. Informe técnico completo. a. Informe sobre la parte analítica. b. Informe sobre los ensayos en los materiales. c. Informe sobre el ensayo de la viga. d. Conclusiones del trabajo. (comparación de resultados). Material a utilizar. 1. Insumos para realizar el ensayo. a. Cemento, hierro, ripio, alambre de atado, encofrados y horas hombre. b. Prensa para ensayo de probetas de hormigón. c. Prensa para ensayo de barras de acero nervurado. d. Aplicador de carga en forma controlada. e. Flexímetros para medir descenso de la viga. f. Materiales e insumos varios.
Actividades Prácticas de Laboratorio N° 2: ensayo de vigueta de hormigón pretensada sometida a carga puntual.	Objetivos 1. Diseñar y predecir la respuesta de una viga placa pretensada isostática sometida a carga puntual. 2. Identificar los estados de fisuración y rotura de la pieza de hormigón. 3. Evaluar la predicción analítica comparada con los datos del ensayo. 4. Presentar un informe sobre el trabajo realizado. Fases del trabajo práctico 1. Fase analítica. a. Determinar las características geométricas y mecánicas de la sección. b. Determinar la resistencia de la sección, Momento a la primera fisura del hormigón, momento último. Para las características nominales de la sección. c. Realizar una curva carga-deformación estimada en función de las propiedades nominales d. Obtener el diagrama momento – curvatura de la sección. 2. Ensayo de la vigueta pretensada y/o placa hueca de hormigón.

	a. Carga de la viga con deformaciones controladas hasta definir el primer estado de fisuración. b. Continuar cargando hasta el desprendimiento del hormigón en compresión. 3. Informe técnico completo. a. Informe sobre la parte analítica. b. Informe sobre los ensayos en los materiales. c. Informe sobre el ensayo de la viga. d. Conclusiones del trabajo. (comparación de resultados). Material a utilizar. Insumos para realizar el ensayo. a. Vigüeta y/o placa hueca de hormigón pretensado. b. Prensa para ensayo de barras de acero nervurado. c. Aplicador de carga en forma controlada. d. Flexímetros para medir descenso de la viga. e. Materiales e insumos varios.
--	---

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual, etc., que son utilizados para la presentación de dibujos, imágenes y películas, que sirven en algunos casos de motivación para el desarrollo posterior de los contenidos de la asignatura y en otros casos para presentar aplicaciones prácticas concretas en obras, ensayos en laboratorios de estructuras instalados en otros países (mesas vibratorias), etc.

Ensayo de vigüeta/placa hueca en laboratorio propio

Software de aplicación: ETABS 20.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación del alumno se hace en función de los objetivos de la asignatura valorando el desarrollo de los trabajos y la calidad de la tarea efectiva desarrollada individualmente y también en contexto grupal.

El cursado se logra mediante la aprobación, con promedio no inferior a 4 (cuatro) puntos, de cuestionarios quincenales vía Aula Virtual, y la aprobación de los trabajos prácticos en su totalidad. Para la aprobación de los mismos se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Instituto Nacional De Prevención Sísmica (Inpres-Cirsoc). (2018). Reglamento Argentino Para Las Construcciones Sismorresistentes – Inpres Cirsoc 103 –Parte I: Construcciones en general.
2	Instituto Nacional De Prevención Sísmica (Inpres-Cirsoc). (2021). Reglamento Argentino Para Las Construcciones Sismorresistentes – Inpres Cirsoc 103 –Parte II: Construcciones de Hormigón Armado.
3	Instituto Nacional De Prevención Sísmica (Inpres-Cirsoc). (2018). Reglamento Argentino Para Las Construcciones Sismorresistentes – Inpres Cirsoc 103 –Parte III: Construcciones de mampostería.
4	Nilson, A. H., & Darwin, D. (1999). Diseño de estructuras de concreto (pp. 105-121). Colombia: McGraw-Hill.
5	Lamus, F., & Andrade, S. (2015). Concreto reforzado: fundamentos. Ecoe Ediciones.
6	McCormac, J. C., & Brown, R. H. (2017). Diseño de concreto reforzado. Alpha Editorial.
7	Rotondo, L. M. B., & Barbat, A. H. (1999). Diseño sismorresistente de edificios. Reverté.
8	Barbat Barbat, H. A., Oller Martínez, S. H., & Vielma, J. C. (2005). Cálculo y diseño sismorresistente de edificios: aplicación de la norma NCSE-02. Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE).
9	Cirsoc (2019). Reglamento Argentino para el diseño de Puentes Carreteros–Cirsoc 801 –Proyecto General y Análisis Estructural.
10	Cirsoc (2019). Reglamento Argentino para el diseño de Puentes Carreteros–Cirsoc 802 –Puentes de Hormigón.
11	Cirsoc (2020). Reglamento Argentino para el diseño de Puentes Carreteros–Cirsoc 804-1 –Tableros y sistemas de tableros.
12	Cirsoc (2020). Reglamento Argentino para el diseño de Puentes Carreteros–Cirsoc 804-3 –Muros, estribos y pilas.
13	Cirsoc (2020). Reglamento Argentino para el diseño de Puentes Carreteros–Cirsoc 804-6 –Juntas y apoyos.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Paulay, T., & Priestley, M. N. (1992). Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings (Vol. 768). New York: Wiley.